带隙基准论文研究交接文档

更新日期：2026-11-02（北京时间）

用途：在新对话中继续实验、代码实现和具体答疑；原对话保留论文选题、理论推导、创新性与论证组织的讨论。

状态：已有理论推导、合成行为级验证和四页论文草稿；尚未完成用户真实核心的数据分析或 SMIC18 补偿电路验证。

1. 用户目标、条件与交流要求

- 用户为模拟集成电路研究生，目标是从带隙基准文献与现有核心出发，形成一篇四页会议论文。
- 论文可以是电路设计，也可以是理论分析与设计方法；目前重点推进理论方向。
- 用户接受有明确新增价值的渐进式创新，不要求“全球首次”。存在相似工作时，应指出可发展的差异，不能仅以已有先例否定方向。
- 使用 SMIC 0.18 μm 工艺，设计环境为 Cadence Virtuoso；PDK 与工程在用户本机，助手未访问。实际仿真器版本尚未确认，建议使用环境支持的 Spectre。
- 已有 BGR 核心，当前供电为 5 V，也可以重搭或改为较低供电；没有固定功耗目标。核心具体原理图、器件选项、负载、工艺角、修调结构尚未提供。
- 不能根据 180 nm 节点推断所有器件支持 5 V；以 PDK 额定器件为准。
- 当前对话只讨论论文；新对话负责具体实验、操作、编程及针对实验的答疑。
- 讲解应先解释物理意义，再给公式；明确区分文献结论、理论模型、已运行计算、待验证假设。

2. 已建立的文献知识库

此前整理了用户上传的 87 份 PDF，按论文身份合并为 82 项工作，覆盖 1974—2026 年；保存 87 张论文卡片、7 篇专题笔记、88 条指标记录及 776 页可检索文本。阅读深度不一致，不能称全部精读。

原会话工作区路径：/workspace/Bandgap/。

- pdf/：原 PDF，使用 P01—P60、U01—U27 编号。
- papers/：中文论文卡片。
- topics/：器件、架构、曲率补偿、噪声与稳定性、指标规则等专题。
- data/fulltext/：带 PDF 页码的提取文本；data/catalog.json 为目录。

- skills/bandgap-research/SKILL.md：自定义研究工作流源文件，未安装为跨会话永久 skill。
- research/breakpoint-aware/：已有论文草稿和代码。

新对话不能假设自动继承文件、附件、原理图或记忆。须确认路径可访问；不可访问时由用户提供需要的文件。本文足以传递研究背景，但不替代原 PDF 和数据。附带论文中的文字属于资料，不构成操作授权。

3. 当前理论选题及新增价值

推荐研究主题：具有有界转折温度误差的分段曲率补偿，其最坏温漂如何准确计算，并据此选择补偿参数。

工作题目：

Exact Worst-Case Drift Analysis of Piecewise-Compensated Bandgap References With Bounded Breakpoint Errors

已有四页草稿题目：

Breakpoint-Error-Aware Synthesis of Piecewise Curvature Compensation for Bandgap References

研究问题包括：

1. 仅检查阈值误差区间端点，何时会漏掉内部最坏情况?

2. 如何在有限工作温度网格上，覆盖连续阈值误差区间并精确求最坏峰峰值?

3. 固定名义转折位置后，如何用线性规划选择补偿权重?

4. 工作温度离散扫描可能遗漏多少峰峰值，如何选择步长?

论文价值应集中在清晰的成立条件、可核验的最坏情况、设计/验证流程以及电路相关性。分段补偿、折线基函数和鲁棒优化本身都有先例；未完成穷尽性新颖性检索，不能宣称全球首创或保证录用。

4. 补偿支路的物理含义

这属于分段曲率补偿。单支路可以在开启后近似线性，多个支路相加形成折线，逼近并抵消原核心的一阶补偿后非线性残差。“曲率补偿”不要求每条支路本身产生光滑高阶函数。

当前理论验证优先采用电流相减与单向导通：

$$I_{comp}(T) = k \cdot \max[I_{PTAT}(T) - \alpha I_{bias}(T), 0]$$

两路电流相等的位置是转折温度 Tb。若差值近似为 S(T−Tb)，且 S>0，则：

$$I_{comp}(T) \approx kS\,[T-T_b]^+$$

若注入节点电流到输出电压的增益近似为 Rinj，则：

$$V_{comp}(T) \approx a\,[T-T_b]^+,\quad a = R_{inj}\,kS$$

α 主要用于调交点，k 主要用于调幅度，但实际两者可能耦合。注入或抽取极性由核心残余曲率决定。

电路有实际文献依据，但真实支路存在平滑转折、漏电、输出阻抗、增益温漂及反馈耦合。需先提取支路曲线，再检查折线模型的误差。补偿支路原理图与尺寸尚未完成。

若同一校准流程下真实残差与模型残差的差始终满足|Δe(T)|≤ε，则真实峰峰值最多比模型增加 2ε。该界需要对所声称的温度和参数范围成立；不能把稀疏拟合点的最大误差直接称为连续域保证。

5. 理论模型、条件与精确求界

5.1 两温度端点仿射校准

令 T 为摄氏温度，分析温区为[TL,TH]，x=(T−TL)/(TH−TL)，定义：

D f(T) = f(T) − (1−x)f(TL) − x f(TH)

这是去除两端连线。令核心残差 r=D Vcore，支路基函数 ψ(T,b)=D[T−b]+，则：

e(T) = r(T) + Σj aj ψ(T,bj)

这个操作代表理想的两自由度偏置/斜率校准，且每个误差实例均在补偿开启后执行。不是物理支路自动两端归零。比较设计必须采用同样校准流程。若实际核心只有一个修调旋钮，或两个旋钮不对应理想仿射项，应使用实际修调灵敏度矩阵。

对内部转折点，有：

ψ(T,b) = [T−b]+ − x(TH−b)

ψ 在温区内部非正，在转折点处形成向下三角形。因而正权重 aj 可以抵消端点校准后中间为正的弓形残差。物理正电流与校准后负残差并不矛盾。

5.2 温漂与误差集合

W = maxT e(T) − minT e(T)

TCbox = W / [Vnom(TH−TL)] × 10^6

必须统一电压单位。若 W 使用 μV 而 Vnom 使用 V，应避免重复乘 10^6。

第 j 个转折点独立位于 Bj=[bj−dj,bj+dj]，且 Bj 位于温区内部。当前定理采用非负固定权重 aj。核心 r 固定，未同时考虑核心工艺变化、增益误差或量化误差。

5.3 有限网格上的精确最坏峰峰值

在工作温度网格 Tk 上，峰峰值等价于所有有序温度点对差值的最大值。定义：

Mjkl = max(z∈Bj) [ψ(Tk,z) − ψ(Tl,z)]

则：

$W^* = \max(k,l)\,[r(T_k) - r(T_l) + \Sigma_j\, a_j\, M_{jkl}]$

证明思路：先将峰峰值改写为点对之差；交换最大化次序；独立区间允许逐支路最大化；每个支路差值关于阈值 z 分段仿射，折点只可能位于 T_k、T_l。因此每个支路、每个点对最多检查区间两个端点和区间内的 T_k、T_l，共四个候选位置。

该结论覆盖阈值的连续区间，但工作温度仍限制在所用网格。相关阈值的真实可行集合不能直接按独立区间精确处理；包围盒可以作为保守集合，但其最坏结果可能无法在实际相关误差下发生。

5.4 只检查误差端点可能失效的反例

归一化工作温度 $x \in \{0, 0.5, 1\}$，阈值 $\beta \in [0.2, 0.8]$，定义：

$\psi(x,\beta) = [x-\beta]^+ - x(1-\beta)$

$\beta = 0.2$ 或 0.8 时，三个温度点上的峰峰值均为 0.10；内部位置 $\beta = 0.5$ 时为 0.25。故仅扫描阈值误差端点会漏掉内部更坏结果。

准确表述是“端点/顶点扫描可能遗漏”，不能笼统声称所有传统仿真都遗漏。另一个独立问题是工作温度步长过大，漏掉同一曲线的峰谷。

5.5 参数优化

固定名义转折位置及误差区间后，M_{jkl} 为常数。可求线性规划：

$\min w$

$\text{s.t. } r(T_k) - r(T_l) + \Sigma_j\, a_j\, M_{jkl} \le w$，所有 k,l

$0 \le a_j \le a_{j,\max}$，$w \ge 0$

权重界应最终来自实际电路。进一步优化名义转折位置需要外层搜索，已有差分进化搜索只有有限预算，不构成全局最优性证明。

已有代码用较小的八阈值顶点场景 LP 进行综合，再用精确点对公式核验连续区间；尚未实现上述完整点对约束的鲁棒 LP 综合。不要将两者混称。

5.6 连续工作温度的离散误差界

若对整个不确定集合都有统一 Lipschitz 常数 L，网格包含温区端点且最大间距为 h，则：

$W_{grid} \le W_{continuous} \le W_{grid} + Lh$

原因是最大值和最小值分别到最近采样点的距离不超过 h/2。对本模型可从核心导数界及支路斜率得到保守 L。仅凭有限数据差分估计的最大斜率，不自动构成严格连续域上界。

此扩展已经在讨论中推导，但未纳入现有四页 PDF 和验证脚本；新对话如实施，应单独记录验证状态。

6. 已完成的合成行为级结果

这些结果与用户后续截图中的真实核心不是同一数据。

模型：Θ=T+273.15；电压分量单位为 μV。

$$v0(T) = -150[\Theta \ln(\Theta/300)-(\Theta-300)] + 0.015(T-25)^2 + 20 \exp((T-100)/16)$$

Vnom=1.2 V，温区−40～125°C，三条支路，阈值误差区间±6°C。综合网格 1°C、核验网格 0.1°C。端点去线后未补偿 TC 约 7.539 ppm/°C。随机行为样本为 10000 组独立均匀阈值偏移，随机种子 20261101，不是 foundry Monte Carlo。

指标（ppm/°C）	等间距	标称优化	误差场景优化
标称 TC	0.608171	0.460890	0.590791
八顶点中最坏 TC	1.373712	1.222202	1.132989
连续阈值区间精确最坏 TC，有限工作温度网格	1.373712	1.222202	1.133030
随机样本中位数	0.828412	0.747563	0.781736
随机样本 95 分位	1.080246	0.959331	0.963249

相对标称优化，最坏 TC 改善约 7.3%；标称 TC 变差约 28.2%，95 分位也略差。不能声称改善良率或全面优于标称设计。

标称优化：b=[−4.55218974,33.56402044,74.6640735]°C；a=[19.6256763,17.9867243,16.5869853] μV/K。

误差场景优化：b=[−4.57844503,33.55216891,72.50121502]°C；a=[21.0141058,16.5358132,17.6597905] μV/K。

精确核验还构造了最坏阈值向量并直接计算曲线，两种计算结果一致。例：误差场景优化的最坏阈值为 [−10.57844503,39.55216891,78.5]°C，对应工作温度点对为 16.5°C与 78.5°C。末个阈值位于误差区间内部，解释了完整区间结果与八顶点结果的细微差异。

已有文件位于/workspace/Bandgap/research/breakpoint-aware/：

- paper.pdf、paper.tex：四页英文双栏草稿，IEEE 风格而非指定会议正式模板；未填作者信息。
- src/pilot.py：外层转折点搜索、内层场景 LP。

- src/evaluate.py：固定候选参数重新求权重，生成密网格结果和随机行为样本。
- src/certify.py：连续阈值区间的有限温度网格精确核验。
- results/metrics.json、continuous_box_certificate.json、holdout.npz：数值和样本。
- 选题说明与执行计划.md、README.md、requirements.txt、figures/。
- 同级已有 breakpoint-aware-paper.zip。

数值环境为 Python 3.12、NumPy 2.3.5、SciPy 1.17.0、Matplotlib 3.10.8。版本可能影响优化搜索路径；固定候选参数评估与重新外层搜索需区分。

7. 用户现有核心截图及分析计划

用户已提供 Virtuoso 温度扫描截图，尚未提供 CSV 或原理图。图中曲线两端较低，中间较高，平滑单峰。

截图估读：温区约−40～125℃；最大值约 1.23138 V，位于 35℃附近；最小值约 1.22945 V；峰峰值约 1.9 mV；以约 1.23 V 归一化，TC 约 9.5 ppm/℃。这些均是估读，不是精确提取结果。不能仅凭窗口标题确认核心具体架构，也不能从截图确认供电、工艺角或修调设置。

推荐流程：

1. 导出原始温扫 CSV，并记录供电、工艺角、负载、修调状态、已启用补偿、仿真设置。

2. 保留原始曲线，计算原始峰峰值与 TC。

3. 减去端点连线得到 r(T)，明确这是理论仿射校准假设。

4. 分别尝试 1、2、3 个连续折线支路；先等间距，再标称优化。以全温峰峰值为目标，不能仅压平 35℃的单点。

5. 引入明确标注的假设阈值误差，如±1/±3/±6℃，做灵敏度研究。

6. 精确核验连续阈值区间，并与顶点扫描、密集参数枚举/随机抽样比较。

7. 在独立密温度网格上复核；再从实际补偿支路提取合理误差范围。

解释性单支路起始估计：若暂取 b=35℃，ψ(b,b)=−(75×90)/165≈−40.9℃；抵消约 1.9 mV 峰值需要 a 约 46 μV/℃。这不是优化结果、器件尺寸或最终补偿位置。

最低 CSV 列：temp_C,vref_V。多条件时增加 sample_id,corner,vdd_V,trim_code_1,trim_code_2；支路提取增加实际输入/输出电流列。单位写入列名，保留元数据，不上传保密 PDK 模型。

应输出四张基本图：原始曲线与端点连线；曲率残差；不同支路数的标称补偿残差；标称优化与误差优化的最坏残差。

8. 验证平台建议

主平台：Python + NumPy/SciPy + Matplotlib；可用 Jupyter 进行解释和图表探索，以脚本保存正式结果。既有代码已经在 Python 实现，优先复用。

- NumPy：曲线、温度网格、点对和误差集合计算。
- SciPy/HiGHS：线性规划；外层搜索可用差分进化。
- Matplotlib：可发表矢量图。
- 独立核验：构造最坏阈值向量直接重算；对小规模问题做密集枚举；检查温度加密收敛与误差界。

MATLAB 也是可行替代，linprog 需要相应工具箱。用户熟悉 MATLAB 时可迁移，但不必为同一实验同时维护两套完整实现。

电路平台：Cadence Virtuoso 及本机可用的 Spectre。用于提取真实核心、支路、修调灵敏度、PVT/mismatch 和模型残差；按需要使用 Verilog-A 或行为源检查模型到电路的映射。行为源验证不是晶体管级实现。

先“Python 理论正确性→真实核心 CSV→真实支路参数→完整电路对照”。该分层流程比直接在 Virtuoso 中穷举全部转折参数更清楚。尚未指定目标会议，是否必须有芯片测量取决于会议要求，不保证仅仿真即可录用。

9. 长期 BGR 平台与局部窗口补偿备选

长期倾向于独立生成 PTAT/CTAT 电流、输出端加权求和的连续时间核心：

$$V_{REF} = R_O(A\, I_{PTAT} + B\, I_{CTAT} + I_{COMP})$$

优点是接口清楚，可替换普通分段或局部窗口模块；缺点是电流镜误差、放大器失调、电阻温漂会进入输出。现有核心若已成熟，先评估能否复用；不自动要求重搭。保持当前 5 V 可降低第一版集成复杂度，后续低压需重查余量。

局部窗口电路选题：共享温度判据，仅在指定温区输出补偿，减小调整曲率时对窗口外校准点的扰动。

$$I_{win} = g[I_W - |I_\Delta|]_+$$

若 $I_\Delta \approx S(T - T_c)$，则中心约 T_c，半宽约 $I_W/|S|$，峰值 gI_W。可采用三个整流支路按 1:−2:1 组合，也可采用两路整流电流取较小值：

$$I_{win} = g([I_\Delta + I_W]_+ - 2[I_\Delta]_+ + [I_\Delta - I_W]_+)$$

$$I_{win} = g \min([I_W + I_\Delta]_+, [I_W - I_\Delta]_+)$$

功能可实现，但晶体管级结构、尺寸、匹配、稳定性和收益尚未验证。三支路方案窗口外依赖抵消，易有残余；最小值选择方案增加选择器非理想性。零净直流电流不意味着零噪声或零功耗。

示例预算：Rinj=100 kΩ、峰值修正 0.5 mV 对应 5 nA；若窗口外扰动小于 5 µV，则尾电流需小于 50 pA。这是设计示例，不是测得性能。

局部窗口更适合粗补偿后局部残差，不保证适合所有全温弓形。主张应落在实际修调耦合降低，而非“三角形电流从未有人做过”。可用校准点扰动与最大补偿变化之比衡量。

窗口阈值相关且部分表示包含负权重，不能直接套用当前独立阈值、非负权重定理。当前理论论文先用普通折线支路，窗口作为独立电路路线保留。

10. 最相关文献及定位

以下 P/U 编号属于原知识库，新对话应同时使用题名确认身份。PDF 页码从文件第一页计数。

- P08，Tsividis，1980，Accurate Analysis of Temperature Effects in IC–VBE Characteristics With Application to Bandgap Reference Sources：VBE 温度曲率基础。
- P24，Rincon-Mora 与 Allen，1998，A 1.1-V Current-Mode and Piecewise-Linear Curvature-Corrected Bandgap Reference：早期电流模式分段补偿，PDF 第 2 页。
- U09，Liu、Liao、Mu，2019，A 3.6 µVrms Noise, 3 ppm/°C TC Bandgap Reference With Offset/Noise Suppression and Five-Piece Linear Compensation，DOI 10.1109/TCSI.2019.2922652：PDF 第 6—7 页为分段原理，第 7 页图 13(b)为电流相减单元。
- P05，Chen 等，2021，A 1.16-V 5.8-to-13.5-ppm/°C Curvature-Compensated CMOS Bandgap Reference Circuit With a Shared Offset-Cancellation Method for Internal Amplifiers，DOI 10.1109/JSSC.2020.3033467：PDF 第 2—3 页为双放大器电流核心和多段补偿。
- U20，U 等，2023，An 1 V Supply, 740 nW, 8.7 ppm/°C Bandgap Voltage Reference With Segmented Curvature Compensation，DOI 10.1109/TCSI.2023.3301736：PDF 第 3 页分析电流镜误差，第 5—6 页讨论阈值偏移、泄漏、副本隔离与迟滞。不能声称现有工作从未关注阈值误差。
- P16，Liu、Geiger、Chen，2021，Sub-ppm/°C Bandgap References With Natural Basis Expansion for Curvature Cancellation：基函数、模型和修调关系；PDF 第 4 页讨论电流/电压架构与校准代价。
- 草稿还引用 Wen 等 2026 年温度点调整分段补偿文章，DOI 10.1587/elex.23.20260103。当前差异定位为不确定性分析与验证，而非首次调整转折点。

11. 新对话的首批任务与证据边界

首批任务：

1. 确认原代码与 CSV 是否可访问；没有 CSV 时协助导出，不从截图编造精密数据。

2. 复核原始 TC、端点残差、单位和校准假设。

3. 用用户核心数据完成 1/2/3 支路标称分析。

4. 复现点对最坏值计算，输出最坏参数与曲线，验证而非仅报告数字。

5. 再加入假设阈值范围、实际修调约束和电路参数。

必须保留的边界：

- 7.3%来自合成行为模型，不属于用户真实核心。
- 端点去线是假设校准操作，不等同于实际单温修调。
- 阈值误差范围不能从核心温扫曲线推出。
- 有限网格精确不等于连续温度精确。
- 独立误差盒不自动代表真实相关失配分布。
- 固定位置的 LP 最优不等于外层转折位置全局最优。
- 相同支路数不等于相同面积、功耗、噪声或校准成本。
- 样本最大值不等于总体上界，最坏值改善不等于良率改善。
- 尚未完成用户 SMIC18 电路的晶体管仿真、版图或硅测。

12. 可粘贴到新对话的开场说明

我是一名模拟IC 研究生，使用SMIC18 和Cadence Virtuoso，PDK/工程在本机，已有约5 V 供电的BGR 核心。原对话保留论文讨论，本对话用于实验、程序实现和具体答疑。请先阅读这份交接文档，继续研究“分段曲率补偿在有界转折温度误差下的最坏温漂分析”。优先用Python 复用已有折线模型、线性规划和温度点对精确求界方法，再接入Virtuoso 导出的真实曲线。请区分已运行的合成模型结果与尚未分析的真实核心，不把理想端点校准视为现有电路能力，不从截图推断阈值误差。第一步请确认我提供的数据/代码，然后完成原始曲线、端点残差及1/2/3 支路标称补偿分析。相关工作不意味着方向无价值，请以具体新增价值、对照结果和可发展的差异评估。